
Analyse des tables « Contrat » et « Région »

MÉTHODOLOGIE DE REQUÊTES D'UNE BASE DE DONNÉES EN SQL

OBJECTIFS DU PROJET

- Compréhension des tables Contrat et Région
- Construire une base de données relationnelle
- Définir un dictionnaire des données structuré
- Charger les données dans la BDD
- Répondre à des questions d'analyse à l'aide de requêtes SQL

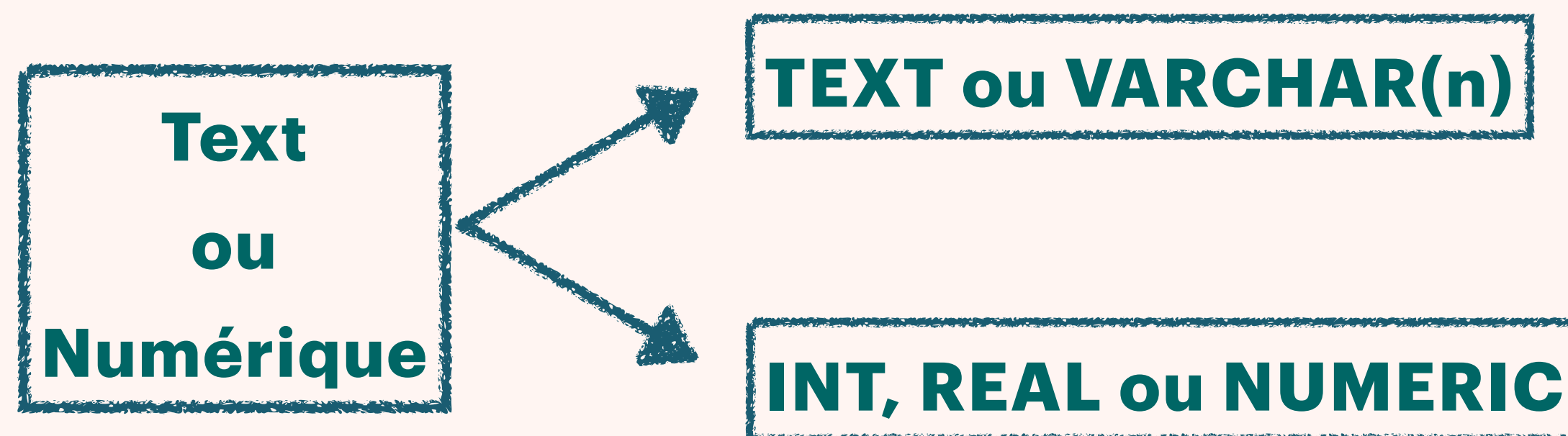
Contrat+(4)			Region+(4)			
p_code_commune	Code_postal	Surface	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom
1350	1370	50	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1103	1170	48	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1143	1220	131	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1288	1630	109	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1033	1200	109	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1354	1630	53	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1354	1630	59	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1143	1220	93	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1354	1630	117	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1288	1630	36	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1283	1100	138	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1173	1170	45	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1033	1200	83	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1143	1220	88	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1004	1500	165	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1071	1170	42	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1396	1150	68	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1160	1210	83	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1103	1170	30	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1399	1170	25	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1202	1150	53	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1173	1170	46	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1354	1630	84	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1004	1500	68	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1034	1300	62	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1281	1210	113	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
1354	1630	132	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon
			1028	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon

MÉTHODOLOGIE DU PROJET

- 1. Analyse et compréhension des fichiers CSV**
- 2. Construction du dictionnaire des données**
- 3. Modélisation du schéma relationnel**
- 4. Création des tables en SQL**
- 5. Chargement des données dans la base**
- 6. Exécution des requêtes SQL**

DICTIONNAIRE DES DONNÉES

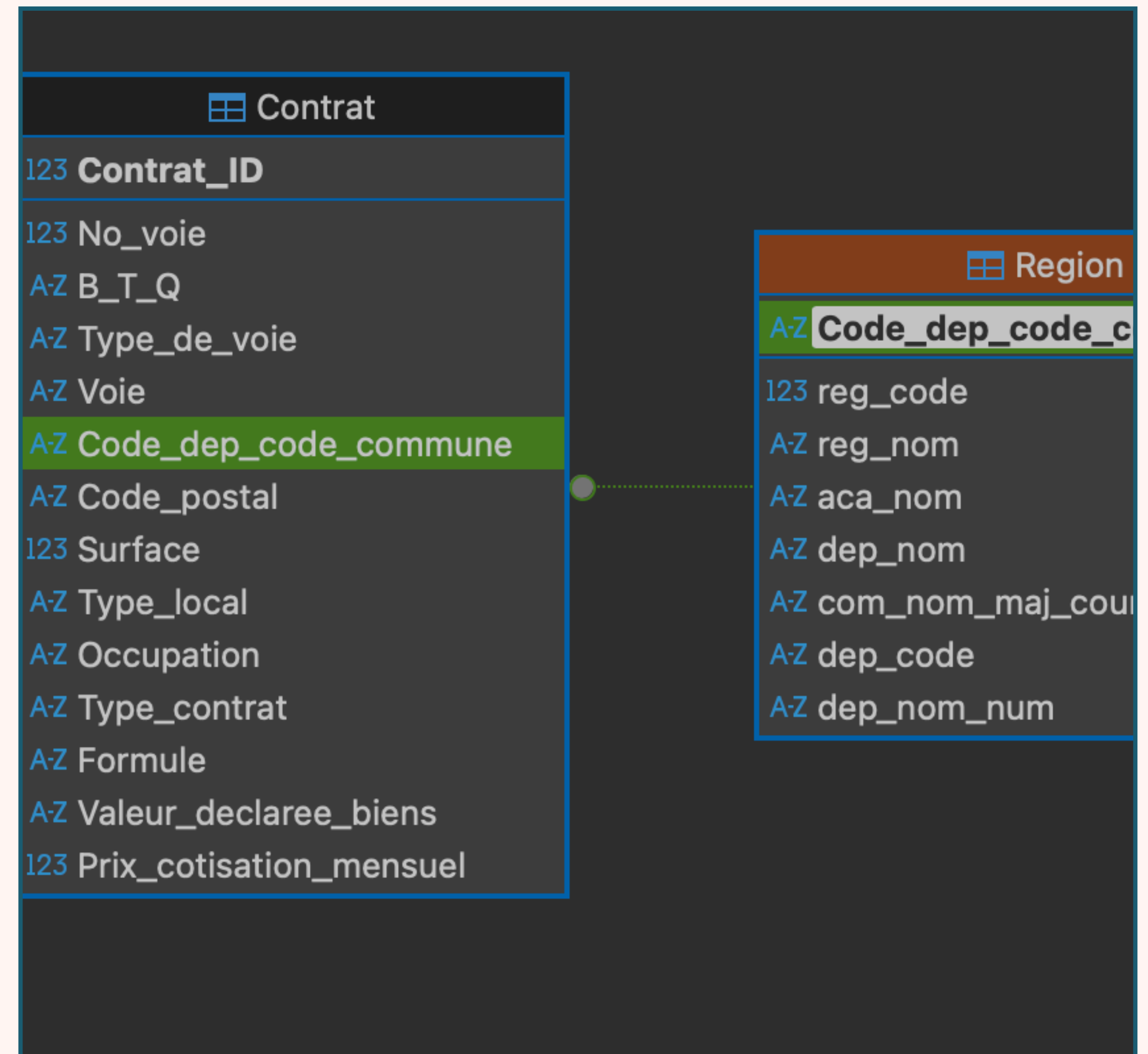
➤ Définition des colonnes, types de données et contraintes utilisées dans la base :



	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	-	Primaire
	No_voie	INT	-	
	B_T_Q	VARCHAR	1	
	Type_de_voie	VARCHAR	10	
	Voie	TEXT	-	
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Étrangère
	Code_postal	VARCHAR	5	
	Surface	INT	-	
	Type_local	VARCHAR	20	
	Occupation	VARCHAR	20	
	Type_contrat	VARCHAR	50	
	Formule	VARCHAR	20	
	Valeur_declaree_biens	TEXT	-	
	Prix_cotisation_mensuel	INT	-	
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Primaire
	reg_code	INT	-	
	reg_nom	TEXT	-	
	aca_nom	VARCHAR	50	
	dep_nom	VARCHAR	50	
	com_nom_maj_court	TEXT	-	
	dep_code	VARCHAR	3	
	dep_nom_num	TEXT	-	

SCHÉMA RELATIONNEL

- **Modélisation relationnelle des données**
- **Identification des clés primaires**
- **Mise en place des clés étrangères**
- **Relations entre deux tables**



CRÉATION ET CHARGEMENT

- **Création des tables à l'aide de scripts SQL**
- **Respect du schéma relationnel défini**
- **Chargement des données depuis les fichiers CSV**
- **Utilisation du SGBD SQLite via DBeaver**
- **Vérification de la présence des données**

Region X Demo1 Contrat

Properties Data Diagram

Show SQL Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ Code_dep_code_commune	123 reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_nom
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
26	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
27	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
28	1028	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
29	1029	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
30	1030	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
31	1031	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
32	1032	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
33	1033	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
34	1034	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain
35	1035	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain

Refresh Save Cancel Export data 200 38,916

REQUÊTES SQL : EXEMPLE 1

➤ Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100

```
>_ SELECT Contrat_ID, Surface, Code_postal  
FROM Contrat  
WHERE Code_postal = '92100';
```

	123 Contrat_ID ▼	123 Surface ▼	A-Z Code postal ▼
1	123,026	61	92100
2	123,027	31	92100
3	123,028	17	92100
4	123,030	78	92100
5	123,032	109	92100
6	123,033	87	92100
7	123,034	80	92100
8	123,035	70	92100
9	123,036	51	92100
10	123,037	24	92100
11	123,040	150	92100
12	123,041	16	92100
13	123,042	66	92100
14	123,043	39	92100
15	123,044	100	92100

REQUÊTES SQL :

EXEMPLE 2

➤ **Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé**

```
>_ SELECT r.dep_nom, AVG(c.Prix_cotisation_mensuel)
AS moyenneCotisation
FROM Region r
JOIN Contrat c
ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY moyenneCotisation DESC
LIMIT 10;
```

A-Z dep_nom ▼	123 moyenneCotisation
Paris	36.39908
Hauts-de-Seine	26.26935
Val-de-Marne	19.82416
Yvelines	18.88806
Rhône	18.48551
Ain	18.23888
Alpes-Maritimes	18.13762
Charente-Maritime	17.31730
Haute-Savoie	17.14873
Corse-du-Sud	17.07438

SYNTHÈSE DU PROJET SQL

